



Capítulo 4: Função de Transferência e Diagramas de Blocos

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Função de Transferência
- 3 Diagramas de Blocos
- 4 Redução de Diagramas de Blocos
- 5 Conversão Espaço de Estados $\leftrightarrow$ Função de Transferência
- 6 Exemplos e Resumo

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Função de Transferência
- 3 Diagramas de Blocos
- 4 Redução de Diagramas de Blocos
- 5 Conversão Espaço de Estados $\leftrightarrow$ Função de Transferência
- 6 Exemplos e Resumo

Introdução

Objetivos do Capítulo 4:

- ▶ **Função de Transferência:** Conceito fundamental para sistemas LTI
- ▶ **Diagramas de Blocos:** Representação gráfica de sistemas dinâmicos
- ▶ **Redução de Diagramas:** Simplificação de sistemas complexos
- ▶ **Conexão com Espaço de Estados:** Conversões entre representações

Introdução - Motivação

Por que estudar Função de Transferência?

- ▶ Facilita análise no domínio da frequência
- ▶ Simplifica operações de sistemas (multiplicação vs. convolução)
- ▶ Base para projeto de controladores clássicos
- ▶ Ferramenta padrão da engenharia de controle

Introdução - Motivação

Por que estudar Função de Transferência?

- ▶ Facilita análise no domínio da frequência
- ▶ Simplifica operações de sistemas (multiplicação vs. convolução)
- ▶ Base para projeto de controladores clássicos
- ▶ Ferramenta padrão da engenharia de controle

Aplicações práticas:

- ▶ Análise de estabilidade de sistemas
- ▶ Projeto de filtros e controladores
- ▶ Modelagem de sistemas mecânicos, elétricos, térmicos

Revisão: Transformada de Laplace

Conceitos essenciais para este capítulo:

Transformada de Laplace: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$

Propriedades fundamentais:

- ▶ Linearidade: $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$
- ▶ Derivada: $\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0)$
- ▶ Convolução: $\mathcal{L}\{f * g\} = F(s)G(s)$

EDO $\rightarrow$ Equação algébrica:

No domínio do tempo: $a\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t) + cy(t) = u(t)$

No domínio s : $(as^2 + bs + c)Y(s) = U(s)$ (condições iniciais nulas)

Vantagem: Transformar problemas de EDOs em álgebra!

Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (LTI)

Definições importantes:

Linearidade: Se $u_1(t) \rightarrow y_1(t)$ e $u_2(t) \rightarrow y_2(t)$, então:

$$au_1(t) + bu_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

Invariância no Tempo: Se $u(t) \rightarrow y(t)$, então:

$$u(t - \tau) \rightarrow y(t - \tau)$$

Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (LTI)

Por que estudamos sistemas LTI?

- ▶ Permitem uso da Transformada de Laplace
- ▶ Possuem função de transferência bem definida
- ▶ Análise matemática é tratável
- ▶ Muitos sistemas práticos são aproximadamente LTI

Limitação: Sistemas não-lineares requerem ferramentas mais avançadas

- ▶ Linearização em torno de pontos de operação
- ▶ Análise por plano de fase
- ▶ Métodos de Lyapunov

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Função de Transferência
- 3 Diagramas de Blocos
- 4 Redução de Diagramas de Blocos
- 5 Conversão Espaço de Estados $\leftrightarrow$ Função de Transferência
- 6 Exemplos e Resumo

Função de Transferência

Definição:

A Função de Transferência $G(s)$ é a razão entre a transformada de Laplace da saída e da entrada, com **condições iniciais nulas**:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Características importantes:

- ▶ Válida apenas para sistemas LTI
- ▶ Condições iniciais devem ser nulas
- ▶ Representa o sistema de forma genérica
- ▶ Independe da entrada específica aplicada

Interpretação física:

- ▶ Descreve como o sistema modifica sinais
- ▶ Contém toda informação entrada-saída do sistema
- ▶ Permite análise no domínio da frequência

Obtendo $G(s)$ de uma EDO

Procedimento sistemático:

Passo 1: EDO relacionando $y(t)$ e $u(t)$

$$a_n y^{(n)}(t) + \dots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + \dots + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

Passo 2: Aplicar Transformada de Laplace (condições iniciais = 0)

$$(a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0) U(s)$$

Passo 3: Isolar $Y(s)/U(s)$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0}$$

Observação:

- ▶ Coeficientes da entrada $u \rightarrow$ numerador
- ▶ Coeficientes da saída $y \rightarrow$ denominador

Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Equação dinâmica: $m\ddot{y}(t) + c\dot{y}(t) + ky(t) = F(t)$

Transformada de Laplace:

$$ms^2 Y(s) + csY(s) + kY(s) = F(s)$$

Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

Polos e Zeros

Para uma função de transferência genérica: $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$

Zeros: Raízes do numerador $P(s) = 0$

- ▶ Fazem $G(s) = 0$
- ▶ Associados à dinâmica do controle
- ▶ Afetam magnitude da resposta

Polos: Raízes do denominador $Q(s) = 0$

- ▶ Fazem $G(s) \rightarrow \infty$
- ▶ Determinam **estabilidade** do sistema
- ▶ Governam forma da resposta natural

Polos e Zeros

Para uma função de transferência genérica: $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$

Zeros: Raízes do numerador $P(s) = 0$

- ▶ Fazem $G(s) = 0$
- ▶ Associados à dinâmica do controle
- ▶ Afetam magnitude da resposta

Polos: Raízes do denominador $Q(s) = 0$

- ▶ Fazem $G(s) \rightarrow \infty$
- ▶ Determinam **estabilidade** do sistema
- ▶ Governam forma da resposta natural

Forma fatorada:

$$G(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

onde z_i são zeros, p_i são polos, K é o ganho.

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #1

Função de Transferência

O que faremos:

- ▶ Criar funções de transferência com `tf()`
- ▶ Analisar polos e zeros
- ▶ Plotar resposta ao degrau
- ▶ Converter EDO para função de transferência
- ▶ Comparar diferentes sistemas

```
% Exemplo: Sistema massa-mola-  
amortecedor  
m = 1; c = 2; k = 5;  
num = 1;  
den = [m c k];  
G = tf(num, den)  
step(G)  
pole(G)  
zero(G)
```

Alternar para o MATLAB...

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Função de Transferência
- 3 Diagramas de Blocos**
- 4 Redução de Diagramas de Blocos
- 5 Conversão Espaço de Estados $\leftrightarrow$ Função de Transferência
- 6 Exemplos e Resumo

Diagramas de Blocos

O que são Diagramas de Blocos?

Ferramenta gráfica para representar sistemas dinâmicos através de blocos interconectados.

Vantagens:

- ▶ Visualização clara da estrutura do sistema
- ▶ Separação de subsistemas individuais
- ▶ Facilita análise e projeto
- ▶ Permite redução sistemática

Elementos Básicos

Elementos básicos:

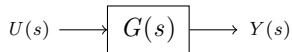
- ▶ **Blocos dinâmicos:** Representam funções de transferência
- ▶ **Somadores:** Combinam sinais algebricamente
- ▶ **Ramificações:** Distribuem um sinal para vários caminhos

Aplicação típica:

- ▶ Avião: bloco aerodinâmica + bloco atuador + bloco controlador
- ▶ Sistema térmico: bloco fonte + bloco condução + bloco sensor

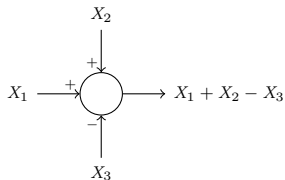
Elementos Básicos

1. Bloco Dinâmico:

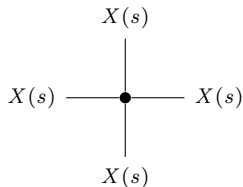


$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

2. Somador de Sinais:



3. Ponto de Ramificação:

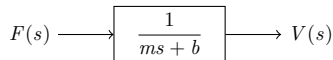


Exemplo: Sistema Massa-Amortecedor

Equação dinâmica: $m\dot{v} = F - bv$

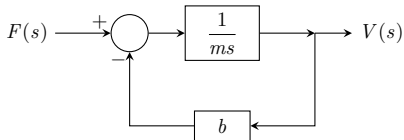
Abordagem 1 - Bloco único:

Função de transferência: $G(s) = \frac{1}{ms+b}$



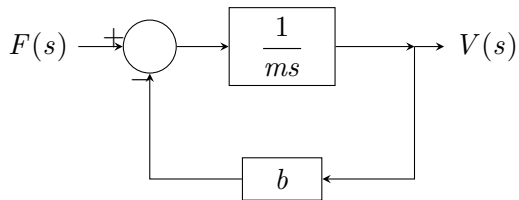
Abordagem 2 - Com realimentação:

Da equação: $msV(s) = F(s) - bV(s)$

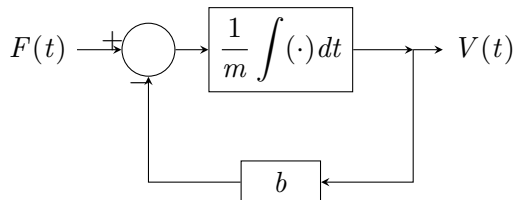


Domínio do Tempo vs. Domínio de Laplace

Domínio de Laplace (s):



Domínio do Tempo (t):



Vantagem do domínio s : Álgebra simples para redução de diagramas!

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Função de Transferência
- 3 Diagramas de Blocos
- 4 Redução de Diagramas de Blocos**
- 5 Conversão Espaço de Estados $\leftrightarrow$ Função de Transferência
- 6 Exemplos e Resumo

Redução de Diagramas de Blocos

Objetivo: Simplificar diagramas complexos em um único bloco equivalente.

Vantagem das funções de transferência: Álgebra simples!

Regras fundamentais:

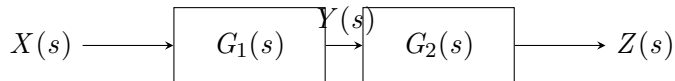
- ① **Blocos em série:** Multiplicação
- ② **Blocos em paralelo:** Soma
- ③ **Realimentação:** Fórmula de realimentação

Metodologia sistemática:

- ▶ Identificar configurações básicas
- ▶ Aplicar regras de redução
- ▶ Trabalhar de dentro para fora
- ▶ Verificar resultado final

Blocos em Série

Configuração: Saída de um bloco é entrada do próximo

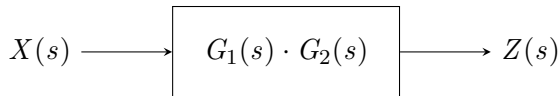


Análise:

► $G_1(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$, $G_2(s) = \frac{Z(s)}{Y(s)}$

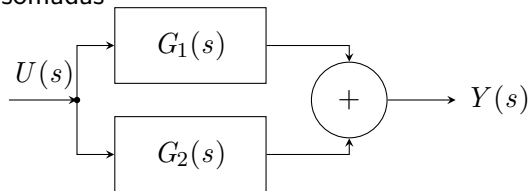
Função equivalente:

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = \frac{Y(s)}{X(s)} \times \frac{Z(s)}{Y(s)} = G_1(s) \times G_2(s)$$



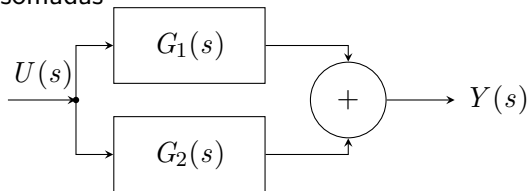
Blocos em Paralelo

Configuração: Entrada comum, saídas somadas



Blocos em Paralelo

Configuração: Entrada comum, saídas somadas

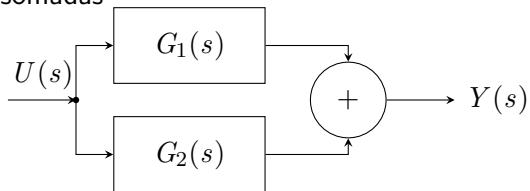


Análise:

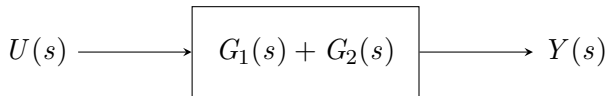
- ▶ Saída do bloco 1: $U(s)G_1(s)$
- ▶ Saída do bloco 2: $U(s)G_2(s)$
- ▶ Saída total:
$$Y(s) = U(s)G_1(s) + U(s)G_2(s) = U(s)(G_1(s) + G_2(s))$$

Blocos em Paralelo

Configuração: Entrada comum, saídas somadas



Função equivalente: $\frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$

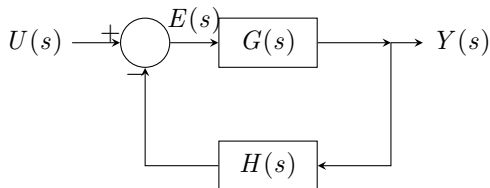


Análise:

- ▶ Saída do bloco 1: $U(s)G_1(s)$
- ▶ Saída do bloco 2: $U(s)G_2(s)$
- ▶ Saída total:
$$Y(s) = U(s)G_1(s) + U(s)G_2(s) = U(s)(G_1(s) + G_2(s))$$

Realimentação Negativa

Configuração mais importante em controle:



Função de transferência de malha fechada:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Análise:

- ▶ Erro: $E(s) = U(s) - Y(s)H(s)$
- ▶ Saída: $Y(s) = G(s)E(s) = G(s)(U(s) - Y(s)H(s))$
- ▶ Expandindo: $Y(s) = G(s)U(s) - G(s)Y(s)H(s)$
- ▶ Agrupando: $Y(s)(1 + G(s)H(s)) = G(s)U(s)$

Esta é a ****fórmula fundamental**** do controle clássico!

Interpretação da Fórmula de Realimentação

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Componentes:

- ▶ $G(s)$: função de transferência direta (planta)
- ▶ $H(s)$: função de transferência de realimentação (sensor/controlador)
- ▶ $G(s)H(s)$: função de transferência de **malha aberta**

Análise de estabilidade:

- ▶ Polos de malha fechada: raízes de $1 + G(s)H(s) = 0$
- ▶ Critério: $G(s)H(s) = -1$ determina estabilidade
- ▶ Base para análise de Nyquist e lugar das raízes

Função de transferência de malha fechada (parte 2)

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Casos especiais:

- ▶ $H(s) = 1$ (realimentação unitária): $\frac{G(s)}{1+G(s)}$
- ▶ $G(s)H(s) \gg 1$: $\frac{Y(s)}{U(s)} \approx \frac{1}{H(s)}$ (independe da planta!)

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #2 Redução de Diagramas de Blocos

O que faremos:

- ▶ Criar sistemas em série: `series()`
- ▶ Criar sistemas em paralelo: `parallel()`
- ▶ Sistemas com realimentação:
`feedback()`
- ▶ Comparar respostas de malha aberta vs.
fechada
- ▶ Analisar efeito do ganho na estabilidade

```
% Exemplo: Sistema com realimentação  
G = tf([1], [1 1 0]); % Planta  
H = tf([1], [1]); % Sensor  
T = feedback(G, H); % Malha fechada  
step(T)  
margin(G*H) % Margem de estabilidade
```

Alternar para o MATLAB...

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Função de Transferência
- 3 Diagramas de Blocos
- 4 Redução de Diagramas de Blocos
- 5 Conversão Espaço de Estados $\leftrightarrow$ Função de Transferência**
- 6 Exemplos e Resumo

Conversão Espaço de Estados $\leftrightarrow$ Função de Transferência

Problema: Como obter $G(s)$ a partir do modelo em espaço de estados?

Sistema em espaço de estados:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (1)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t) \quad (2)$$

Aplicando Transformada de Laplace (C.I. = 0):

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s) \quad (3)$$

$$Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}U(s) \quad (4)$$

Manipulando a primeira equação:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s)$$

Derivação da Função de Transferência

Substituindo na equação de saída:

$$Y(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) + \mathbf{D}U(s)$$

Função de transferência:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Derivação da Função de Transferência

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Observações importantes:

- ▶ $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ é a **matriz resolvente**
- ▶ $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ é o **polinômio característico**
- ▶ Polos de $G(s)$ = autovalores de $\mathbf{A}$
- ▶ Para sistemas SISO: $\mathbf{D}$ é escalar (muitas vezes zero)

Propriedade fundamental: Diferentes realizações em espaço de estados podem ter a ****mesma**** função de transferência.

Mudança de Coordenadas

Questão: O que acontece se mudarmos as coordenadas dos estados?

Transformação linear: $\mathbf{z} = \mathbf{T}\mathbf{x}$ (com $\mathbf{T}$ invertível)

Novo sistema:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z} + \mathbf{T}\mathbf{B}u \quad (5)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z} + \mathbf{D}u \quad (6)$$

Matrizes transformadas:

$$\mathbf{A}_{\text{new}} = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} \quad (7)$$

$$\mathbf{B}_{\text{new}} = \mathbf{T}\mathbf{B} \quad (8)$$

$$\mathbf{C}_{\text{new}} = \mathbf{C}\mathbf{T}^{-1} \quad (9)$$

$$\mathbf{D}_{\text{new}} = \mathbf{D} \quad (10)$$

Invariância da Função de Transferência

Nova função de transferência:

$$G_{\text{new}}(s) = \mathbf{C}_{\text{new}}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{\text{new}})^{-1}\mathbf{B}_{\text{new}} + \mathbf{D}_{\text{new}}$$

Substituindo as transformações:

$$G_{\text{new}}(s) = (\mathbf{C}\mathbf{T}^{-1})(s\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1})^{-1}(\mathbf{T}\mathbf{B}) + \mathbf{D}$$

Manipulando o termo central:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1})^{-1} = \mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1}$$

Resultado final:

$$G_{\text{new}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = G(s)$$

Conclusão: A função de transferência é **invariante** à mudança de coordenadas dos estados!

Conversão Função de Transferência → Espaço de Estados

Problema inverso: Dada $G(s)$, como obter $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$?

Resposta: Infinitas soluções! (realização não é única)

Formas canônicas principais:

1. **Forma Controlável (Companion):** Para $G(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [b_0 \quad b_1], \quad \mathbf{D} = 0$$

2. **Forma Observável:** Transposta da controlável

3. **Forma Modal:** Estados são modos naturais (se polos distintos)

4. **Forma Balanceada:** Compromisso entre controlabilidade e observabilidade

Sistemas Não-Racionais

Limitação: Nem todos os sistemas têm função de transferência racional.

Exemplos de funções não-rationais:

1. Atraso de tempo:

$$y(t) = u(t - \tau) \Rightarrow G(s) = e^{-s\tau}$$

2. Sistemas distribuídos (EDPs):

- ▶ Transferência de calor: $G(s) \propto \tanh(\sqrt{s})$
- ▶ Linha de transmissão: $G(s) \propto \cosh(\sqrt{s})$
- ▶ Viga vibrante: $G(s) \propto \frac{\sin(\sqrt[4]{s})}{\cos(\sqrt[4]{s})}$

Aproximações práticas:

- ▶ Padé para atrasos: $e^{-s\tau} \approx \frac{1-s\tau/2}{1+s\tau/2}$
- ▶ Elementos finitos para EDPs
- ▶ Truncamento modal para sistemas distribuídos

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #3 Conversões entre Representações

O que faremos:

- ▶ Converter espaço de estados para função de transferência: `tf(sys)`
- ▶ Converter função transferência para espaço de estados: `ss(G)`
- ▶ Comparar diferentes formas canônicas
- ▶ Verificar invariância de polos
- ▶ Analisar aproximação de Padé: `pade()`

```
% Conversões  
A = [0 1; -2 -3]; B = [0; 1]; C = [1  
0]; D = 0;  
sys_ss = ss(A,B,C,D);  
G = tf(sys_ss) % SS -> TF  
sys_ss2 = ss(G) % TF -> SS (forma  
canônica)  
pole(sys_ss) % Mesmos polos!
```

Alternar para o MATLAB...

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Função de Transferência
- 3 Diagramas de Blocos
- 4 Redução de Diagramas de Blocos
- 5 Conversão Espaço de Estados $\leftrightarrow$ Função de Transferência
- 6 Exemplos e Resumo**

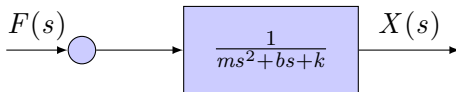
Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor

EDO: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f(t)$

Função de transferência:

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

Diagrama de Blocos do Sistema



Análise:

- ▶ Polos em: $s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}$
- ▶ Se $b^2 > 4mk$: Sistema superamortecido
- ▶ Se $b^2 = 4mk$: Sistema criticamente amortecido
- ▶ Se $b^2 < 4mk$: Sistema subamortecido

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #4

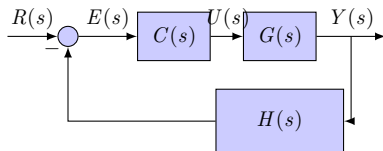
Análise de Função de Transferência

O que faremos:

- ▶ Criar funções de transferência com `tf()`
- ▶ Analisar polos e zeros com `pole()`, `zero()`
- ▶ Simular resposta ao degrau com `step()`
- ▶ Conectar sistemas com `series()`, `parallel()`, `feedback()`
- ▶ Reduzir diagramas de blocos complexos
- ▶ Converter entre representações com `ss2tf()`, `tf2ss()`

Sistema de Controle com Realimentação

Diagrama de blocos típico:



Função de transferência em malha fechada:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

Função de transferência do erro:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

Vantagens das Funções de Transferência

Análise simplificada:

- ▶ Convoluções $\rightarrow$ multiplicações
- ▶ EDOs $\rightarrow$ equações algébricas
- ▶ Análise de estabilidade via polos
- ▶ Resposta em frequência direta

Projeto de controladores:

- ▶ Compensação de polos/zeros
- ▶ Técnicas clássicas (PID, Lead-Lag)
- ▶ Margens de estabilidade
- ▶ Especificações de desempenho

Limitações:

- ▶ Apenas sistemas LTI
- ▶ Condições iniciais zero
- ▶ Sistemas SISO (uma entrada, uma saída)
- ▶ Perda de informação dos estados internos

Quando usar espaço de estados:

- ▶ Sistemas MIMO
- ▶ Condições iniciais importantes
- ▶ Controle moderno

Resumo do Capítulo 4

Conceitos fundamentais aprendidos:

- ① **Função de Transferência:** $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ com condições iniciais nulas
- ② **Diagramas de Blocos:** Representação gráfica de sistemas dinâmicos
- ③ **Álgebra de Blocos:** Regras de redução (série, paralelo, realimentação)
- ④ **Conversões:** Espaço de estados $\leftrightarrow$ função de transferência
- ⑤ **MATLAB:** Ferramentas para análise e simulação de sistemas

Próximos passos (Capítulo 5):

- ▶ Análise de resposta temporal
- ▶ Especificações de desempenho
- ▶ Sistemas de primeira e segunda ordem
- ▶ Erro em regime permanente

Exercícios Propostos

1. Determine a função de transferência do sistema:

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 2u + 3\dot{u}$$

2. Reduza o diagrama de blocos em cascata com realimentação múltipla apresentado anteriormente.
3. Dado o sistema em espaço de estados:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule $G(s)$ e verifique com MATLAB.

4. Implemente no MATLAB um sistema de controle proporcional e analise sua resposta ao degrau.

Dicas: Use `tf()`, `series()`, `feedback()`, `ss2tf()`, `step()`